Instrução Técnica

Realizar Substituição de Espaçadores em Redes Aéreas de Distribuição Compactas Energizadas

ENERGISA/GTCD-IT/Nº319/2018

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO 7
5.1- Executar Serviços 7
5.2- Identificação dos Icones de Risco: 1, 2, 8, 11, 12, 13 e 20 13
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 13
7- INDICADORES 14
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 14
9- VIGÊNCIA 15
10- APROVAÇÃO 15

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
N/A	Não se aplica
NR	Norma Regulamentadora
PRE	Procedimento de Execução
PRO	Procedimento Operacional
EPI	Equipamento de Proteção Individual
EPC	Equipamento de Proteção Coletiva
GTCD	Gerência Técnica da Distribuição

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Campos Rios	ricardorios@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Johnny Aparecido Monteiro	Energisa Mato Grosso	johnny.monteiro@energisa.com.br
Josias Rodrigues de Souza	Energisa Mato Grosso	josias.souza@energisa.com.br
Luciano Jose S. e Cunha	Energisa Minas Gerais	luciano.cunha@energisa.com.br
Alecio Almeida Leite	Energisa Mato Grosso do Sul	alecio.leite@energisa.com.br
Eneas Rodrigues de Siqueira	Energisa Mato Grosso	eneas.siqueira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	05/12/2018	Ricardo Campos Rios
0001	09/04/2021	Hitalo Sarmento/Augustin Lopez

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar Substituição de Espaçadores em Redes Aéreas de Distribuição Compactas Energizadas

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de estabelecer procedimentos para substituição de espaçadores em redes aéreas de distribuição compacta, protegidas e energizadas e orientações quanto aos aspectos de segurança e meio ambiente nas empresas do Grupo Energisa em rede de Média Tensão energizadas.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se a todos os profissionais das equipes de operação, construção e manutenção das empresas do Grupo Energisa e empresas contratadas, que realizam intervenções nas linhas de distribuição de média tensão (LDMT) energizadas.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – conforme tarefa em campo;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (POP 069). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35;
- POP 068;

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO

É a sequência lógica de execução das tarefas, fundamentadas na experiência das concessionárias de energia elétrica, visando à racionalização dos tempos de movimento e respeitando as normas de trabalho, as quais já incluem as de segurança.

1. De posse da planta (tablet, mapa, croqui etc.);
2. Executar tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e Encerramento de Autorização de Execução de Serviço em LDMT ao CENTRO DE OPERAÇÃO – COI;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº313/2018 - Utilizar escada com plataforma giratória;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo com cesto aéreo.

5.1- Executar Serviços

Preparativos para execução do serviço

1. Verificar o local do serviço e examinar as condições do poste e estrutura.
   a. Significa que devem ser examinadas as condições do poste, particularmente sua base e demais componentes da estrutura visando à segurança dos serviços.
2. Planejar a execução das tarefas.
3. Deve o responsável da Equipe previamente deve avaliar as condições do local e executar a “Análise Preliminar de Riscos” (APR) juntamente com os demais envolvidos na atividade, registrando os riscos envolvidos na realização do serviço e as medidas preventivas que devem ser adotadas;
4. Sinalizar e isolar a área de trabalho.
5. A sinalização e o isolamento da área de trabalho são executados normalmente com cones, cordas, correntes ou fita de sinalização e bandeirolas, visando impedir o trânsito de

veículos e pedestres na área, de tal forma que seja estabelecido um corredor seguro para a circulação dos pedestres. Ao instalar os equipamentos de sinalização, os componentes da equipe deverão procurar manter-se sempre alerta.

Figura 01 - Sinalizar e Isolar a área de trabalho.

6. Selecionar o material, ferramental e equipamentos necessários e disponibilizar sobre a lona.
    a. Compreende a disponibilização de todo material, ferramental e equipamentos necessários à execução da tarefa, estando incluídos os EPI – Equipamentos de Proteção Individual e EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva.
7. Aterrar o carro de linha viva.
8. Solicitar ao COI, o bloqueio de religador a montante do serviço, juntamente com a autorização para o início da tarefa.

Início dos serviços

O encarregado deve preferencialmente via rádio ou outro meio de comunicação, comunicar o Centro de Operação Integrado - COI, dando a previsão de tempo para execução dos serviços.

Cobrir os condutores com coberturas ou mantas isolantes apropriadas em ambos os lados do espaçador losangular a substituir, instalar o detector de ausência de tensão, obedecendo à seguinte sequência:

1°: A fase B (inferior);

2°: A fase mais próxima do eletricista;

3°: O cabo mensageiro;

4°: A fase mais afastada do eletricista

5º: Retirar o detector de ausência de tensão.

Caso o espaçador a substituir for o da estrutura, instalar coberturas isolantes apropriadas no poste e no suporte "L".

Usar cobertura rígida circular (150X300mm) para cobrir a junção das coberturas de condutores quando essas forem utilizadas.

Afastar as coberturas dos condutores, condutor por condutor, o suficiente para instalar novo espaçador losangular fixando o cabo ao leito com o anel elastômero (no caso de espaçador auto-travante pressionar a presilha até a fixação segura do cabo) amarrando aos seus leitos na seguinte sequência:

1° O cabo mensageiro;

1º Passo

2º Passo

3º Passo

4º Passo

2° Condutores fase.

Obs.: Ao se trabalhar em um condutor fase, os demais condutores fases ou partes aterradas deverão estar completamente cobertos.

Desamarrar os condutores dos respectivos leitos do espaçador danificado e retirar espaçador losangular defeituoso seguindo a mesma sequência descrita no item anterior.

Retirar as coberturas isolantes obedecendo à sequência inversa de instalação, ou seja:

1° A fase mais afastada do eletricista;

2° O cabo mensageiro;

3° A fase mais próxima do eletricista;

4° A fase B (inferior).

Recolher os materiais, ferramentas e equipamentos acondicionando-os de forma adequada.

Retirar a sinalização da área de trabalho e retirar o veículo do local da tarefa, retirar o aterramento do carro de linha viva.

Observação: Ao retirar os equipamentos de sinalização, os componentes da equipe deverão se manter sempre alerta e de frente para o fluxo de veículos.

Informar ao COI o horário de término dos serviços e solicitar o desbloqueio de religamento do alimentador.

5.2- Identificação dos Ícones de Risco: 1, 2, 8, 11, 12, 13 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Balaclava retardante a chamas	01
Botina de segurança para eletricista (Par)	02
Calço para caminhão	01
Capacete, classe B aba total com jugular	02
Vestimenta retardante a chama	02
Cones de sinalização, 750 mm, na cor laranja e branca	06
Conjunto de içamento para linha viva	01

Conjunto formado por cinto de segurança, tipo paraquedista, com trava-quedas, linha de vida, talabarte regulável.	01
Corrente de PVC ou Fita de Sinalização	01
Farol portátil	01
Luva de borracha isolada, adequada para a tensão de trabalho.	01
Luva de cobertura (par)	01
Luva de vaqueta(par)	02
Óculos de segurança, lentes clara ou escura.	01
Protetor solar	01
Balde de lona para içar ferramentas.	02
Cobertura protetora para condutores.	03
Cobertura Circular isolada.	03
Manta para cobertura isolada.	03
Veículo com Cesto Aéreo Isolado.	01
Talha com tirante de nylon ou correia de couro ou Tensor Isolado ou Moitão Isolado.	01
Esticadores.	01
Jumper temporário isolado (BYPASS) conforme corrente.	03
Alicate de compressão hidráulico, Mecânico ou Elétrico.	01
Lona impermeável.	01
Cobertura protetora para espaçador losangular de rdc 26,4KV	02
Cobertura para Suporte Horizontal/Suporte C e Isolador Pino	02
Cobertura protetora para suporte horizontal de rdc 26,4kv	02
Cobertura protetora para condutor de rdc até 25mm 36,6kv	02
Cobertura protetora para isolador de pino 26,4kv com presilha	02

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/11/2018	Obsoleto	-	01/11/2021	-
01/11/2018	Vigente	09/04/2021	02/09/2027	Alteração nos Itens 1; 2; 3; 4; 5; 5.1

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Nilton Salgado de Aquino Neto	Gerente DCMD-EAC	PDF	27/05/2021
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Rodolfo Acialdi	Gerente DCMD-EMS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Alfredo Brito	Gerente DCMD-ERO		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DCMD-ESE		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DCMD-ETO		